

高精度毫米波柱面孔径全息成像算法研究

谭维贤^{1,2} 王 欢^{1,2} 黄平平^{*1,2} 徐 伟^{1,2} 乞耀龙^{1,2} 陈彦民³ 申振坤³

(1. 内蒙古工业大学信息工程学院, 内蒙古呼和浩特 010051;

2. 内蒙古自治区雷达技术与应用重点实验室, 内蒙古呼和浩特 010051;

3. 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司, 北京 100023)

摘 要: 近年来, 国际恐怖袭击事件时有发生, 使得安全形势变得极为严峻, 因此迫切需要引入新型的安全检查手段, 防范和应对重大安全事故的发生。在此背景下, 毫米波全息三维成像凭借其安全性、穿透性和高分辨率成像等优势, 被广泛地应用在安检领域。由于人体安检需要在短时间内对目标进行精确的检测, 具有实时性的特点, 即需要在实时情况下快速做出判断和决策, 因此对成像精度有着更高的要求。本文提出了一种高精度毫米波柱面孔径全息成像算法, 给出了柱面孔径三维成像所需要满足的采样准则; 首先, 将成像区域划分为序列不同半径的成像柱面, 依据成像精度和相位误差控制范围设置成像参考柱面, 简化重复计算匹配滤波函数的过程; 然后, 将回波信号变换至三维波数域中, 并与匹配滤波函数相乘; 接着, 沿距离向对匹配滤波的结果进行积分, 聚焦获得相应半径柱面上目标的散射信息; 最后, 对不同半径柱面上的目标进行聚焦, 获取目标的全部散射信息, 进而完成对整个观测区域的三维图像重建。本文给出了参考面最佳分配策略和算法成像复杂度分析, 并通过点目标仿真详细地分析了相位误差对成像质量的影响, 并与现有的方法进行了比较, 以及在同样的系统参数下对人体模特进行成像实验, 仿真和实验的结果表明本文方法的有效性、精确性和正确性。

关键词: 毫米波雷达; 柱面孔径; 毫米波全息三维成像

中图分类号: TN95

文献标识码: A

DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2024.03.003

引用格式: 谭维贤, 王欢, 黄平平, 等. 高精度毫米波柱面孔径全息成像算法研究[J]. 信号处理, 2024, 40(3): 440-450. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2024.03.003.

Reference format: TAN Weixian, WANG Huan, HUANG Pingping, et al. Research on high precision millimeter wave cylindrical aperture holographic imaging algorithm [J]. Journal of Signal Processing, 2024, 40(3): 440-450. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2024.03.003.

Research on High Precision Millimeter Wave Cylindrical Aperture Holographic Imaging Algorithm

TAN Weixian^{1,2} WANG Huan^{1,2} HUANG Pingping^{*1,2} XU Wei^{1,2} QI Yaolong^{1,2}

CHEN Yanmin³ SHEN Zhenkun³

(1. College of Information Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot, Inner Mongolia 010051, China;

2. Inner Mongolia Key Laboratory of Radar Technology and Application, Hohhot, Inner Mongolia 010051, China;

3. OBE Terahertz Science and Technology (Beijing) Co., Ltd, Beijing 100023, China)

收稿日期: 2024-01-16; 修回日期: 2024-03-22

*通信作者: 黄平平 hpp@imut.edu.cn *Corresponding Author: HUANG Pingping, hpp@imut.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(61971246); 内蒙古自治区科技领军人才团队(2022LJRC0002); 内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目(JY20220077); 内蒙古自治区自然科学基金(2021MS06004)

Foundation Items: The National Natural Science Foundation of China (61971246); Science and Technology Leading Talent Team of Inner Mongolia (2022LJRC0002); Fundamental Research Funds for Universities of Inner Mongolia (JY20220077); Natural Science Foundation of Inner Mongolia (2021MS06004)

Abstract: In recent years, international terrorist attacks have occurred frequently, making the security situation extremely severe. Therefore, there is an urgent need to introduce new security screening methods to prevent and respond to major security incidents. Consequently, millimeter wave holographic three-dimensional (3D) imaging has been widely used in the security-screening field because of its security, penetration, and high-resolution imaging advantages. Because human body security screening requires accurate detection of targets within a short period, it has the characteristics of real-time, requiring quick judgments and decisions in real-time; therefore, it has higher requirements for imaging precision. In this paper, a high precision millimeter wave cylindrical aperture holographic imaging algorithm is proposed, and the sampling criteria for 3D imaging of cylindrical aperture are presented. First, the imaging region is divided into imaging cylindrical surfaces with different radii, and the imaging reference cylindrical surfaces are set according to the imaging accuracy and phase error control range to simplify the process of repeated calculation of the matching filter function. Then, the echo signal is transformed into the 3D wavenumber domain and multiplied with the matching filter function. Next, the results of matched filtering are integrated along the range direction, and the scattering information of the target on the corresponding radius cylindrical surface is obtained by focusing. Finally, the target on the cylindrical surface with a different radius is focused to obtain all the scattering information of the target, and then, the complete 3-D image reconstruction of the entire observation area is achieved. Moreover, the optimal allocation strategy of reference surface and the algorithm imaging complexity analysis are presented. The effect of phase error on imaging quality is analyzed in detail through point target simulation and compared with existing methods. Additionally, imaging experiments on human body models under the same system parameters are conducted. The simulation and experiment results show that the proposed method is effective, accurate, and correct.

Key words: millimeter wave radar; cylindrical aperture; millimeter wave holographic 3D imaging

1 引言

近年来,国内国际反恐局势日趋严峻,公共安全已经成为各国社会普遍关注的问题,毫米波安检技术也得到了各国普遍的重视^[1]。传统的安检形式都有着各自的局限性,其中人工安检效率低,金属探测器安检只能检测出金属物品,长期接触X光安检产生的电离辐射会对人体健康造成危害。毫米波对衣服等非金属材料有更好的穿透性,且对人体无害,可以准确、快速地对目标物体进行成像检测^[2-4],因此毫米波成像技术在安检等领域具有很高的发展潜力^[5]。

主动式毫米波成像系统主要有平面扫描和柱面扫描两种扫描方式。美国西北太平洋国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory, PNNL)最先建立了采用平面阵列的毫米波全息成像系统^[6]。此外,PNNL还开发了另一种柱面观测孔径的毫米波全息系统,采用三维波数域算法进行三维场景重建^[7]。在雷达成像中,可以对雷达阵列进行分析和设计^[8-10],还可以对成像算法进行改进^[11-14]。在近场成像中最常用的聚焦算法是时域算法,如BP算法^[15]。时域算法可以精确地重建目标图像,但其计算量大,在实时成像中受到影响。为了减少计算量,频域算法应用了傅里叶变换技术,其中最具有代表性的频域算法是距离徙动算法(Range Migration

Algorithm, RMA), RMA的关键步骤是插值^[16],重建图像的质量和效率取决于插值方法的选择,因此RMA在高性能成像系统中面临着额外的挑战^[17]。文献[18]在圆周合成孔径的成像模式下,提出了一种基于场景分割的子场景波数域成像算法,在距离方向上将多目标成像场景分割成若干个单目标成像场景,并在方位方向上利用快速傅里叶变换加速了卷积积分的运算。文献[19]基于距离堆叠(Range Stacking, RS)的算法,在平面孔径的成像模式下,对每个距离点的目标进行二维重建,再通过距离方向上的堆叠得到三维重建图像;文献[20]也提出了一种毫米波近场三维层析成像算法,将波数域的插值过程转换成关于距离的循环过程,通过在空间域的逐层反演获得三维重建图像,极大地降低了计算复杂度,同时也避免了三维插值。但很少有学者在柱面孔径的成像模式下,提出完善的基于毫米波全息成像和RS算法的重建理论,同时在每个距离点逐层反演的过程中,通过近似计算还可以进一步提高计算效率。

因此本文提出了一种高精度毫米波柱面孔径全息成像算法,将观测区域划分为序列不同半径的成像柱面,选取部分成像柱面作为参考面,通过在波数域将回波数据和匹配函数相乘,再将乘积结果沿距离向进行积分,逐步得到每个成像柱面上目标的散射信息,最后将所有的成像结果进行排列整

合,完成整个观测区域的三维图像重建。最后通过一系列的仿真和实验来验证本文所提算法的有效性、精确性和正确性。

本文的内容安排如下:第2节简述了毫米波三维成像几何模型、回波信号模型和采样准则;第3节对成像算法进行了推导;第4节通过仿真和实验验证本文提出的成像方法;第5节归纳总结。

2 毫米波全息三维成像几何与信号模型及其采样准则

2.1 成像几何与信号模型

本文的毫米波全息三维成像系统采用柱面扫描几何结构。如图1所示,人体位于笛卡尔坐标系OXYZ内,在垂直方向上设置一组天线阵列,以 ρ' 为半径绕Z轴做圆周运动,形成了一个柱面孔径。天线阵元在笛卡尔坐标系中的坐标为 $T(x',y',z')$,对应的柱坐标为 $T(\rho',\theta',z')$;人体表面在笛卡尔坐标系中的坐标为 $P(x,y,z)$,对应的柱坐标为 $P(\rho,\theta,z)$ 。

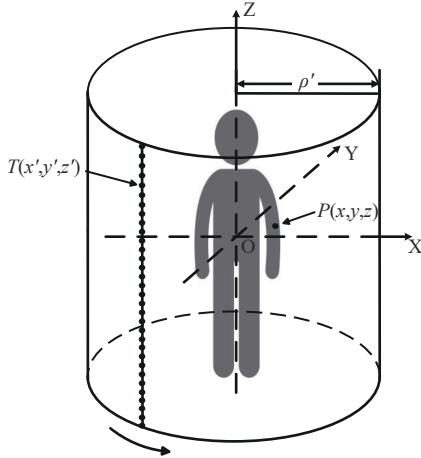


图1 成像几何示意图

Fig. 1 Schematic of imaging geometry

在 $T(\rho',\theta',z')$ 位置处的单个天线阵元所接收到目标的回波信号可以表示为^[21]:

$$s(K_\omega, \theta', z') = I(\rho, \theta, z) \exp(-j2K_\omega R) \quad (1)$$

其中, $I(\rho, \theta, z)$ 为目标的散射系数, $K_\omega \in [K_{\omega \min}, K_{\omega \max}]$, $K_{\omega \min} = 2\pi f_{\min}/C$ 和 $K_{\omega \max} = 2\pi f_{\max}/C$ 分别为最小频率 $f_{\min}$ 和最大频率 $f_{\max}$ 的波数, C 为电磁波的传播速度, R 为天线阵元与目标之间的距离,可以表示为:

$$R = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2} = \sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho \cos(\theta - \theta') + (z-z')^2} \quad (2)$$

在此情况下,观测到的整个目标的回波信号可以表示为:

$$S(K_\omega, \theta', z') = \iiint I(\rho, \theta, z) \exp(-j2K_\omega R) dv \quad (3)$$

对于本文所提的柱面孔径三维成像系统,有 $|\theta - \theta'| \leq \theta_y/2$,其中 θ_y 表示方位向上合成孔径大小。 $|z - z'| \leq L_z/2$,其中 L_z 为高度向阵列孔径的长度。

2.2 采样准则

采样间隔是雷达成像过程中的一个重要参数,影响雷达阵元采样间隔大小的主要有天线口径的大小、回波信号的波长、雷达阵元到目标的距离和目标尺寸等。为了保证目标信息在还原的过程中不失真,采样时需要满足Nyquist采样定理^[22]。

根据式(1)可以得到回波信号的相位函数:

$$\Phi = 2K_\omega \sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho \cos(\theta - \theta') + (z - z')^2} \quad (4)$$

对式(4)进行求导,可以得到沿方位向的瞬时波数为:

$$K_\theta = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta'} = 2K_\omega \frac{\rho'\rho \sin(\theta' - \theta)}{R} \quad (5)$$

同样的,可以得到方位向的波数支持域:

$$\Omega_{\theta'} = \left[-K_\omega \left(\sqrt{a+2b} - \sqrt{a-2b} \right), K_\omega \left(\sqrt{a+2b} - \sqrt{a-2b} \right) \right] \quad (6)$$

其中, $a = \rho'^2 + \rho^2 + (z - z')^2$, $b = \rho'\rho$ 。根据式(6)可以得到方位向的多普勒带宽为:

$$B_{\theta'} = 2K_{\omega \max} \left(\sqrt{a+2b} - \sqrt{a-2b} \right) \quad (7)$$

根据采样定理,方位向采样间隔满足以下关系式:

$$\Delta \theta' \leq \frac{\pi}{K_{\omega \max} \left(\sqrt{a+2b} - \sqrt{a-2b} \right)} \quad (8)$$

在高度向上,对式(4)进行求导,可以得到沿高度向的瞬时波数为:

$$K_z = \frac{\partial \Phi}{\partial z'} = 2K_\omega \frac{z' - z}{R} = 2K_\omega \sin\left(\frac{\theta_z}{2}\right) \quad (9)$$

则高度向的波数支持域可以表示为:

$$\Omega_z = \left[-2K_\omega \sin\left(\frac{\theta_z}{2}\right), 2K_\omega \sin\left(\frac{\theta_z}{2}\right) \right] \quad (10)$$

高度向采样间隔满足以下关系式:

$$\Delta z' \leq \frac{2\pi}{4K_{\omega \max} \sin\left(\frac{\theta_z}{2}\right)} = \frac{\lambda_{\min}}{4\sin\left(\frac{\theta_z}{2}\right)} \quad (11)$$

其中, $\lambda_{\min}$ 表示最小工作波长。

信号的频率间隔可以根据波数变化所引起的

相位变化量求得, 相位变化量满足以下关系:

$$2\Delta K_{\omega} R_{\max} < \pi \quad (12)$$

其中, ΔK_{ω} 表示波数变化, $R_{\max}$ 表示雷达阵元到目标的最远距离。则频率采样间隔满足以下关系:

$$\Delta f \leq \frac{C}{4R_{\max}} \quad (13)$$

综上所述, 柱面孔径近场三维成像的采样准则可以表示为:

$$\begin{cases} \Delta\theta' \leq \frac{\pi}{K_{\omega\max}(\sqrt{a+2b} - \sqrt{a-2b})} \\ \Delta z' \leq \frac{\lambda_{\min}}{4\sin(\theta_z/2)} \\ \Delta f \leq \frac{C}{4R_{\max}} \end{cases} \quad (14)$$

3 毫米波全息成像

3.1 成像方法

在人体毫米波全息三维成像中, 由于人体所在的范围有限, 为了减小计算量, 同时避免较远处目标的干扰, 只需要对感兴趣的范围内的回波信号进行成像处理。本文算法对回波信号做关于 K_{ω} 、 θ' 和 z' 的三维逆变换的积分^[23], 则有:

$$I(\rho, \theta, z) = \int_{z'} \int_{\theta'} \int_{K_{\omega}} S(K_{\omega}, \theta', z') \times \exp(+j2K_{\omega}R) K_{\omega} dK_{\omega} d\theta' dz' \quad (15)$$

将式(15)中的 $\exp(+j2K_{\omega}R)$ 表示为以下的积分形式^[23]:

$$\begin{aligned} \exp(+j2K_{\omega}R) &= \\ \exp\left[+j2K_{\omega}\sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho\cos(\theta - \theta') + (z - z')^2}\right] &= \\ \int \exp\left[j\sqrt{4K_{\omega}^2 - K_z^2}\sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho\cos(\theta - \theta')}\right] \times \\ \exp[jK_z(z - z')] dK_z & \end{aligned} \quad (16)$$

将式(16)代入式(15)中, 并交换积分的次序, 可以得到下式:

$$\begin{aligned} I(\rho, \theta, z) &= \\ \int_{K_z} \int_{K_{\omega}} \left[\int_{\theta'} S(K_{\omega}, \theta', K_z) \times F(K_{\omega}, \theta - \theta', K_z) d\theta' \right] \\ dK_{\omega} \exp(jK_z z) dK_z & \end{aligned} \quad (17)$$

其中:

$$S(K_{\omega}, \theta', K_z) = \int_{z'} S(K_{\omega}, \theta', z') \exp(-jK_z z') dz' \quad (18)$$

$$F(K_{\omega}, \theta - \theta', K_z) =$$

$$\exp\left[j\sqrt{4K_{\omega}^2 - K_z^2}\sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho\cos(\theta - \theta')}\right] K_{\omega} \quad (19)$$

采用RMA进行成像处理, 为保证不遗漏目标区域, 无论目标是否充满整个成像空间, 均需要对整个成像空间绝对的波数域分量进行复杂的三维坐标映射计算, 过程较为复杂; 现有三维BP算法能够合理选择成像空间, 但对每一个像素点进行独立相干叠加运算, 其计算量与成像空间、采样点等直接相关, 运算量较大, 成像效率低, 不利于实时处理。本文通过设置参考柱面, 简化重复计算匹配函数的过程, 为了确保在成像范围内对所有目标都能很好地聚焦, 式(19)中的相位项 ϕ 应满足以下关系:

$$\begin{cases} \phi = \sqrt{4K_{\omega}^2 - K_z^2}\sqrt{\rho'^2 + \rho^2 - 2\rho'\rho\cos(\theta - \theta')} \\ \max(|\Delta\phi_m|) = \max(|\phi_m - \phi_{\text{app}_m}|) < \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (20)$$

其中, $\Delta\phi_m$ 、 ϕ_m 和 ϕ_{app_m} 分别表示第 m 个柱面的相位误差、相位项的精确值和相位项的近似值。

将半径为 ρ_0 的圆柱体观测区域平均分为 M 个不同半径的柱面, 依据相位误差控制范围, 选择其中的 N 个作为参考面, 对应柱面的半径为 ρ_{ref_n} , 其余的作为近似面, 对应柱面的半径为 ρ_{app_m} , 成像区域划分如图2所示。

设置距离间隔 ΔR 计算近似面匹配函数的距离项, 计算公式如下:

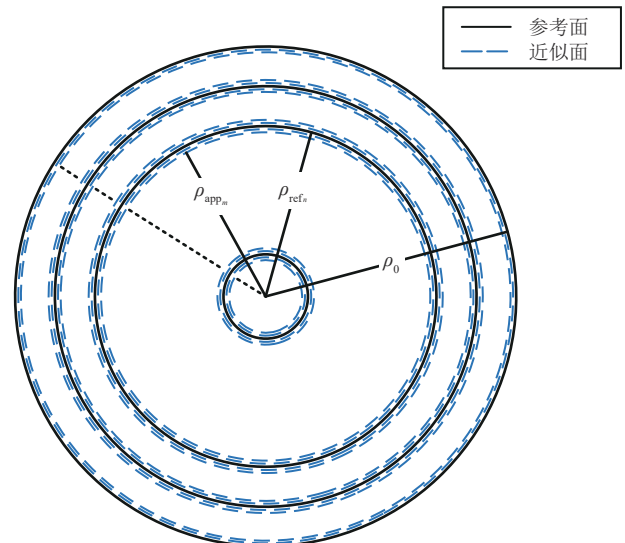


图2 成像区域划分

Fig. 2 Division of the imaging region

$$R_{\text{app}_n}' = \sqrt{\rho'^2 + \rho_{\text{ref}_n}^2 - 2\rho'\rho_{\text{ref}_n}\cos(\theta - \theta')} + \frac{(\rho_{\text{ref}_n} - \rho_{\text{app}_n})}{\rho_0/(M-1)} \Delta R \quad (21)$$

参考面的设置如图3所示,为获得参考面最佳分配策略,需满足以下条件:

$$\begin{cases} \left| \sqrt{4K_\omega^2 - K_z^2} (R_{\text{app}_{n,\text{near}}}' - R_{\text{app}_{n,\text{near}}}) \right| < \frac{\pi}{4}, n \in [1, N] \\ \left| \sqrt{4K_\omega^2 - K_z^2} (R_{\text{app}_{n,\text{far}}}' - R_{\text{app}_{n,\text{far}}}) \right| < \frac{\pi}{4}, n \in [1, N] \\ \min(N), N \in \mathbf{Z}^+ \end{cases} \quad (22)$$

其中, R_{app} 表示近似面匹配函数距离项的精确值, $\mathbf{Z}^+$ 表示正整数集,并通过迭代的方式求得最优解 N 。

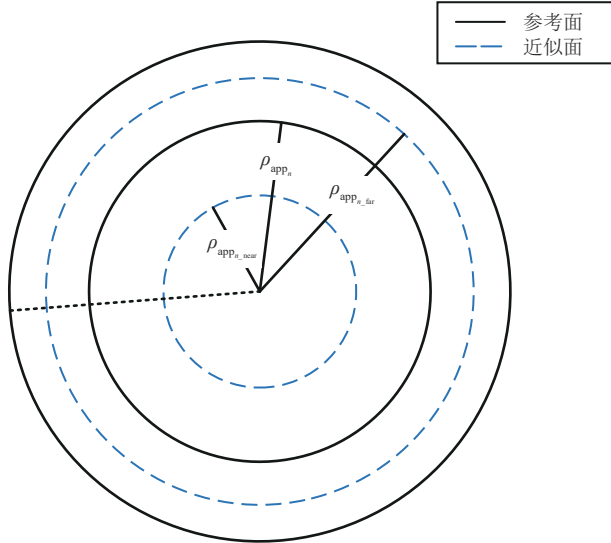


图3 参考面设置

Fig. 3 Setting of the reference surfaces

将式(21)代入式(19)中可以得到近似面的匹配函数:

$$F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta - \theta', K_z) = \exp \left[j \sqrt{4K_\omega^2 - K_z^2} R_{\text{app}_n}' \right] K_\omega \quad (23)$$

式(18)中的 $S(\cdot)$ 是关于 θ' 的函数,式(23)中的 $F_{\text{app}_n}(\cdot)$ 是关于 $(\theta - \theta')$ 的函数,因此将式(23)代入式(17)中,并将关于方位角 θ' 的积分转化为卷积运算,可以得到:

$$I_{\text{app}_n}(\rho_{\text{app}_n}, \theta, z) = \int_{K_z} \int_{K_\omega} [S(K_\omega, \theta, K_z) * F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta, K_z)] dK_\omega \exp(jK_z z) dK_z \quad (24)$$

其中, $*$ 表示对角度域的卷积运算。为进一步提升运算效率,可以利用快速傅里叶变换(Fast Fourier

Transform, FFT)来降低计算的复杂度,因此可以将式(24)中的 $S(\cdot) * F_{\text{app}_n}(\cdot)$ 表示为以下形式:

$$S(K_\omega, \theta, K_z) * F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta, K_z) = \int_{K_\theta} \text{FFT}_\theta [S(K_\omega, \theta, K_z)] \times H(K_\omega, K_\theta, K_z, R_{\text{app}_n}') \exp(jK_\theta \theta) dK_\theta \quad (25)$$

其中:

$$H(K_\omega, K_\theta, K_z, R_{\text{app}_n}') = \text{FFT}_\theta [F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta, K_z)] \quad (26)$$

其中, FFT_θ 表示关于 θ 的快速傅里叶变换。

式(24)中关于 K_ω 的一维积分可以转化成对离散值的求和,则可通过以下离散值累加的形式实现目标重建:

$$I_{\text{app}_n}(\rho_{\text{app}_n}, \theta, z) = \left\{ \text{IFFT}_{K_\theta, K_z} \left[\sum_{K_\omega} \text{FFT}_\theta [S(K_\omega, \theta, K_z)] \times H(K_\omega, K_\theta, K_z, R_{\text{app}_n}') \Delta K_\omega \right] \right\} \quad (27)$$

其中, $\text{IFFT}_{K_\theta, K_z}$ 表示沿 K_θ 和 K_z 方向快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)。式(27)表明在满足采样准则的情况下,进行剖面成像,对观测区域内所有半径处的柱面重复同样的操作,将不同半径处剖面的成像结果进行排列整合,即可得到三维重建图像。本文所提算法的处理流程如图4所示。

将算法流程中的关键步骤进行阐述,主要包括以下步骤:

Step 1 选择成像范围,对原始回波沿距离向进行傅里叶逆变换,通过对回波进行加窗处理来减少杂波影响,再傅里叶变换至 K_ω 波数域中。

Step 2 高度向傅里叶变换,对回波数据 $S(K_\omega, \theta', z')$ 沿高度向进行傅里叶变换,得到结果 $S(K_\omega, \theta', K_z)$ 。

Step 3 匹配函数生成,依据相位误差控制范围,划分观测区域,为近似面分配最佳的参考面,设置距离间隔 ΔR ,计算近似面匹配函数中距离项 R_{app_n}' ,得到匹配函数 $F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta', K_z)$ 。

Step 4 方位向傅里叶变换,对 $S(K_\omega, \theta', K_z)$ 和 $F_{\text{app}_n}(K_\omega, \theta', K_z)$ 分别沿方位向进行傅里叶变换,得到结果 $S(K_\omega, K_\theta, K_z)$ 和 $F_{\text{app}_n}(K_\omega, K_\theta, K_z)$ 。

Step 5 剖面成像,将 Step 4 得到的结果进行相乘,并将乘积结果沿距离向进行积分,再沿方位-高度向进行二维 IFFT,得到相应半径柱面上目标的散射信息 $I_{\text{app}_n}(\rho_{\text{app}_n}, \theta, z)$ 。

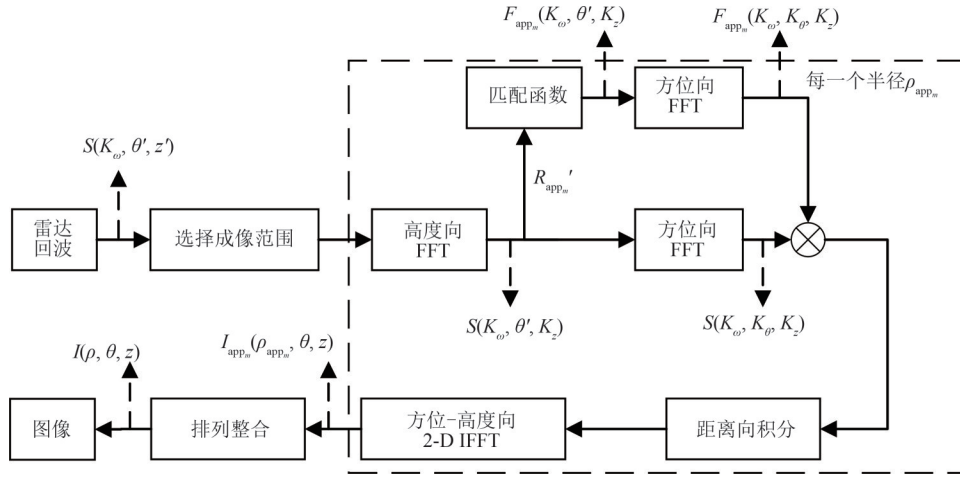


图4 算法处理流程图

Fig. 4 Flowchart of the proposed algorithm

Step 6 全息三维成像,对所有半径处的柱面,重复 Step 3-Step 5,得到所有半径柱面上目标的散射信息,将结果进行排列整合,即可得到人体的三维图像。

3.2 计算复杂度

本节将分析算法的计算复杂度,可以通过浮点运算来测量计算开销。对于大小为 $Q \times W \times P$ 的回波数据,分析算法的计算量,结果如表1所示。

表1 计算复杂度分析

Tab. 1 Computational complexity analysis

步骤	计算复杂度
2-D FFT	$o(5QWP \log_2(QW))$
与匹配函数相乘	$o(6QWP)$
K_ω 域积分	$o(8QWP)$
2-D IFFT	$o(5QWP \log_2(QW))$

将算法每一步的计算量相加,则本文算法总的计算量为 $o(10QWP \log_2 QW + 14QWP)$,而插值核长度为 M_{ker} 的 RMA,其计算量为 $o(10QWP \log_2 QW + 6QWP + 2(2M_{\text{ker}} - 1)QWP + 5QWP \log_2 P)$,BP的计算量为 $o(8Q^2 W^2 P^2)$ 。在成像区域相同的情况下,本文算法的实际计算量与 RMA 差别并不大,且本文算法不需要进行额外的插值运算,更易于实现。

4 仿真分析

4.1 相位误差分析

依据相位误差控制范围,对半径 $\rho_0 = 0.3 \text{ m}$,半径间隔 $\Delta\rho = 0.01 \text{ m}$ 的成像区域进行仿真,可以将圆

柱体分成31个不同半径的柱面,选取其中的 N 个作为参考面,可以将半径分为 $N-1$ 个区间,参考面的个数、距离项差值 $\Delta R'$ 和角度的关系如图5所示。可以看出,参考面设置的越多,曲线就越平缓,近似值就越准确。但是参考面设置的过多会增加计算负荷,因此需要适中的设置参考面的数量,在减轻计算负荷的同时,还可以保证近似值的精度。

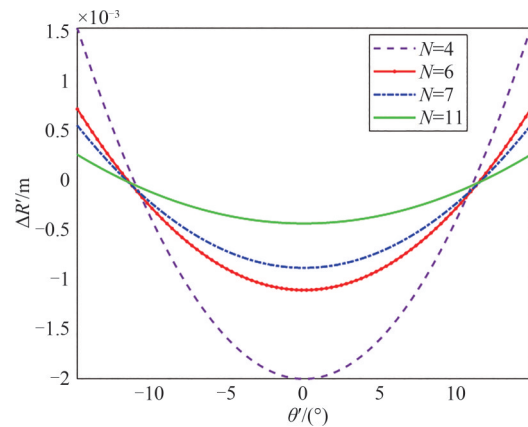
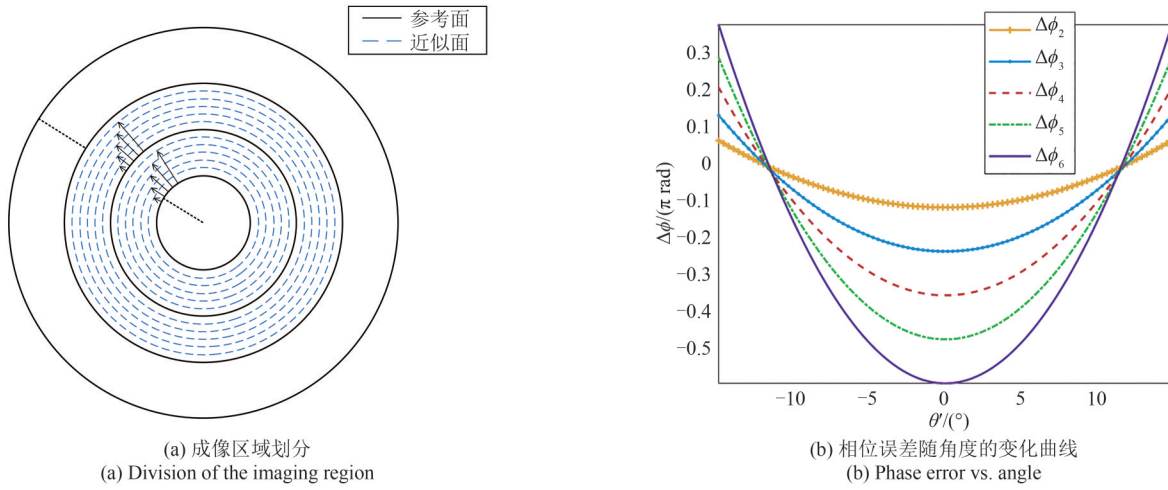
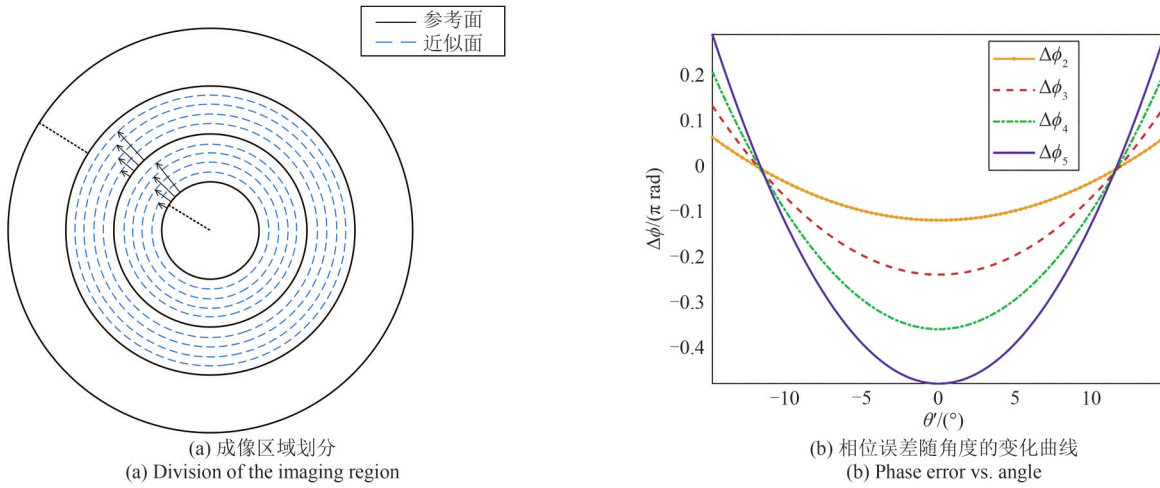


图5 不同参考面个数、差值和角度的关系曲线

Fig. 5 Relationship between the number of different reference surfaces in terms of difference and angle

为保证成像质量,近似面相位误差的绝对值需要低于 0.25π 。当 $N=6$ 时,近似面与参考面的分配关系如图6(a)所示,在第一个区间的每个半径处,相位误差随角度的变化曲线如图6(b)所示。可以看出相位误差的绝对值从 $\Delta\phi_3$ 开始便高于 0.25π ,因此需要继续增加参考面的数量。当 $N=7$ 时,近似面与参考面的分配关系如图7(a)所示,在第一个区间的每个半径处,相位误差随角度的变化曲线如图7(b)所示。

图6 $N=6$, 成像区域划分和相位误差随角度的变化曲线Fig. 6 (a) Division of the imaging region and (b) phase error vs. angle when $N=6$ 图7 $N=7$, 成像区域划分和相位误差随角度的变化曲线Fig. 7 (a) Division of the imaging region and (b) phase error vs. angle when $N=7$

此时理论上需要继续增加参考面的数量,但是继续增加参考面的数量,计算量也会同步地增加。通过观察,可以看出距离参考面最近的两个近似面的相位误差的绝对值都低于 0.25π ,因此在每一个区间里,可以选择最邻近的参考面来计算该处半径的距离项,而不是只选择一个参考面来计算所有半径处的距离项。当 $N=7$ 时,近似面与参考面的第二种分配关系如图8(a)所示,在第一个区间的每个半径处,此时相位误差随角度的变化曲线如图8(b)所示。可以看出此时相位误差的绝对值都低于 0.25π ,默认在这种情况下的相位误差不会影响重建图像的质量。

4.2 仿真成像

本节通过MATLAB软件进行仿真,仿真的系统参数如表2所示。在成像区域内设置了16个点目标,点目标位置分布如图9所示。图10展示了所提方法和BP的成像结果以及在柱面上的投影图,可以看出两种方法得到的图像是一致的,所有16个点目标都有着良好的聚焦效果。

成像分辨率是体现重建图像质量的一个重要的指标,柱面孔径成像系统的分辨率取决于信号带宽、中心频率和雷达孔径的大小,柱面孔径三维成像系统对目标有以下的分辨能力^[24]:

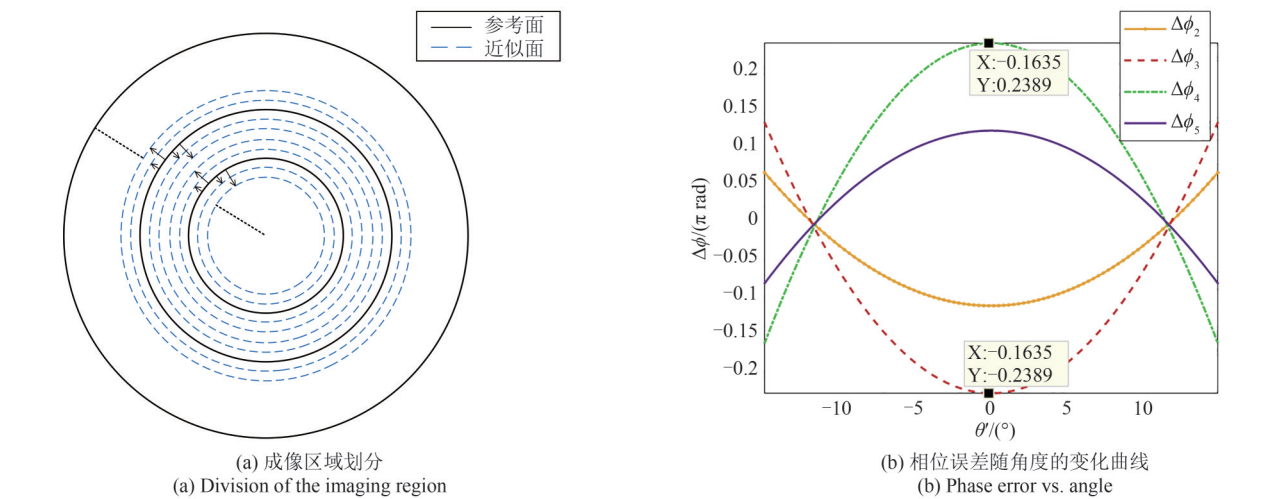


图 8 $N=7$, 成像区域划分和相位误差随角度的变化曲线
Fig. 8 (a) Division of the imaging region and (b) phase error vs. angle when $N=7$

表 2 仿真的系统参数	
Tab. 2 System parameters for simulation	
参数	参数值
柱面阵列半径/m	0.6
起始频率/GHz	30.0
终止频率/GHz	39.0
方位向波束宽度	30.0°
高度向波束宽度	30.0°
高度向采样间隔/cm	0.4

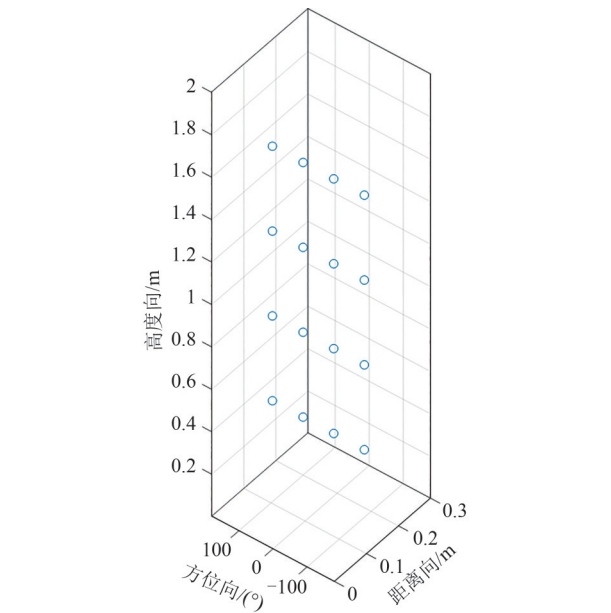


图 9 点目标位置分布
Fig. 9 Location distribution of the point targets

$$\left\{\begin{aligned}\delta_{\rho} &= \frac{0.886\pi}{K_{\omega \max} - K_{\omega \min}} \\ \delta_{\theta} &= \frac{0.886\lambda_c}{4\rho \sin(\theta_y/2)} \\ \delta_z &= \frac{0.886\lambda_c}{4\sin(\theta_z/2)}\end{aligned}\right. \quad (28)$$

其中, δ_{ρ} 、 δ_{θ} 和 δ_z 分别表示距离向、方位向和高度向的分辨率, λ_c 为中心频率对应的波长。对一个点目标进行成像性能指标测试, 图 11 为点目标在三个方向上的点扩展函数, 分别测量了分辨率、峰值旁瓣比和积分旁瓣比, 结果如表 3 所示, 可以看出所提方法和 BP 的成像性能指标保持一致。

为了更直观地比较本文方法和传统算法的计算复杂度, 以最大的维度为例, 在本文方法中设 $Q=W=P=1000$, 则计算复杂度为 $o(10^{11})$, 在 BP 算法中设 $Q=W=P=480$, 则其计算复杂度为 $o(10^{16})$, 本文算法的计算量级远低于 BP 算法。为进一步验证本文所提的成像方法, 实际中按照同样的系统参数, 使用一个更加实际和复杂的目标, 即人体模特来测试所提出的成像方法。在本实验中, 选择中心频率为 34.5 GHz 的信号, 带宽为 9 GHz, 频率采样步长为 50 MHz, 与仿真实验相符, 回波数据通过垂直方向上的一组天线阵列以 0.6 m 的半径绕人体进行扫描获得, 成像结果如图 12 所示, 可以看出对人体成像清晰, 放置于人体胸口处的手枪模型可以很容易被区分出来。

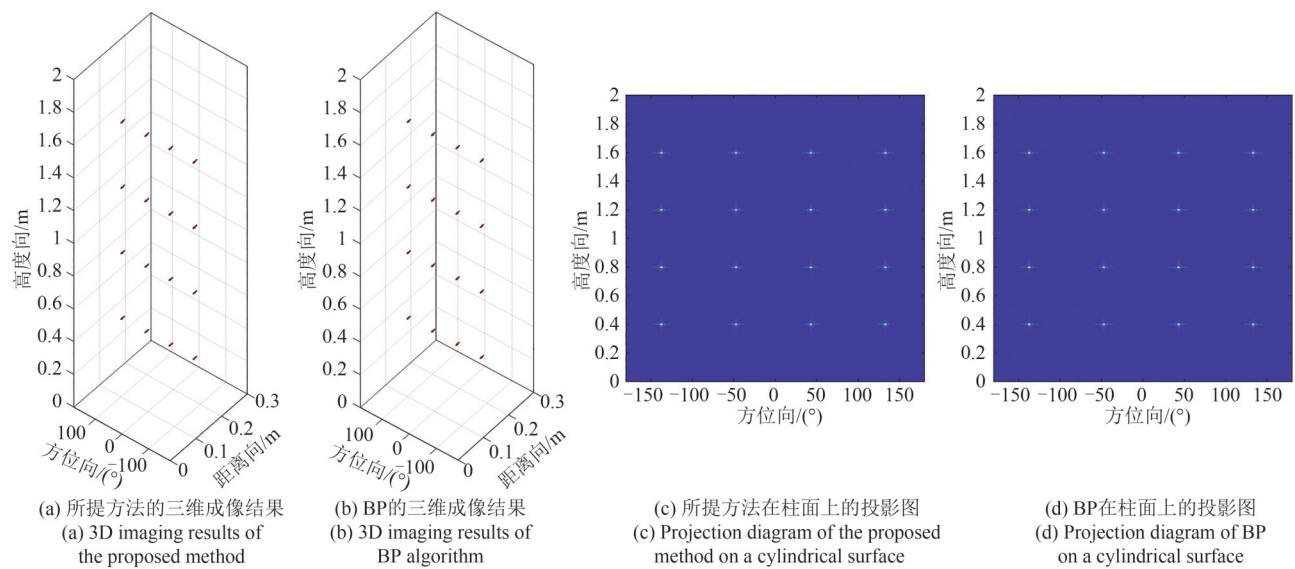


图 10 多个点目标仿真结果

Fig. 10 Simulation results of multiple point targets

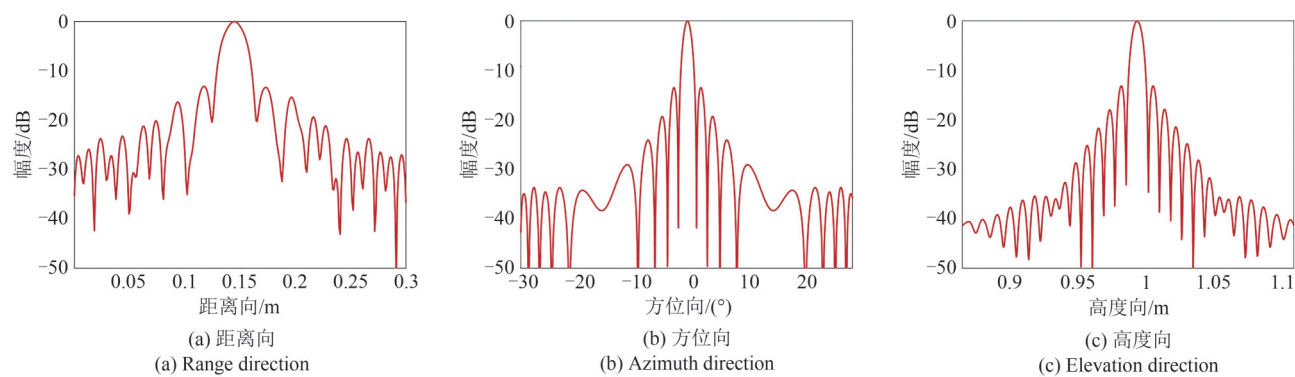


图 11 所提方法在三个方向上的点扩展函数

Fig. 11 Point spread function of the proposed method in three directions

表 3 点扩展函数指标

Tab. 3 Index of the point spread function

	参数	距离向	方位向	高度向
本文算法	IRW	14.85 mm	1.46°	7.52 mm
	PSLR	-13.35 dB	-13.61 dB	-13.54 dB
	ISLR	-10.34 dB	-10.30 dB	-10.66 dB
BP	IRW	14.77 mm	1.43°	7.45 mm
	PSLR	-13.25 dB	-12.90 dB	-13.36 dB
	ISLR	-10.23 dB	-10.12 dB	-10.20 dB
RMA	IRW	14.81 mm	1.44°	7.57 mm
	PSLR	-13.30 dB	-13.25 dB	-12.96 dB
	ISLR	-10.12 dB	-9.92 dB	-10.38 dB



(a) 人体正面 (b) 人体背面
(a) The front of the human body (b) The back of the human body

图12 人体全息成像结果

Fig. 12 Holographic imaging results of the human body

5 结论

本文提出了一种高精度毫米波柱面孔径全息成像算法,依据成像精度和相位误差控制范围划分成像区域,首先分析了相位误差对重建图像质量的影响,得到参考面的最佳分配策略;通过设置成像参考柱面,简化重复计算匹配滤波函数的过程,避免了逐层计算匹配滤波函数,降低了算法的计算复杂度,同时不影响重建图像的质量;最后通过仿真和实验,证明了本文算法的有效性、精确性和正确性。

参考文献

- [1] LI Shiyong, WANG Shuoguang, WU Shiyu, et al. Millimeter-wave imaging via circular-arc MIMO arrays [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2023, 71(7): 3156-3172.
- [2] LI Hongwei, LI Chao, GAO Hang, et al. Study of moving targets tracking methods for a multi-beam tracking system in terahertz band [J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(5): 6520-6529.
- [3] 杨茹冰, 朱莉, 王玺昊. 毫米波亚毫米波成像在人体检测中的研究综述 [J]. 微波学报, 2023, 39(S1): 318-323. YANG Rubing, ZHU Li, WANG Xihao. Review of millimeter wave and submillimeter wave imaging in personnel security screening [J]. Journal of Microwaves, 2023, 39(S1): 318-323. (in Chinese)
- [4] 兰玉琼. 基于波数域的安检毫米波成像技术研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022. LAN Yuqiong. Research on millimeter wave imaging technology for security inspection based on wavenumber domain [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2022. (in Chinese)
- [5] TAN Kai, CHEN Xudong. Precise near-range 3-D image reconstruction based on MIMO circular synthetic aperture radar [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2021, 69(5): 2651-2661.
- [6] SHEEN D M, MCMAKIN D L, HALL T E. Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2001, 49(9): 1581-1592.
- [7] SHEEN D, MCMAKIN D, HALL T. Near-field three-dimensional radar imaging techniques and applications [J]. Applied Optics, 2010, 49(19): E83-E93.
- [8] TAN Kai, WU Shiyu, LIU Xiaojun, et al. Omega-K algorithm for near-field 3-D image reconstruction based on planar SIMO/MIMO array [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2019, 57(4): 2381-2394.
- [9] WANG Jianping, AUBRY P, YAROVY A. 3-D short-range imaging with irregular MIMO arrays using NUFFT-based range migration algorithm [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, 58(7): 4730-4742.
- [10] LI Shiyong, WANG Shuoguang, AN Qiang, et al. Cylindrical MIMO array-based near-field microwave imaging [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021, 69(1): 612-617.
- [11] GUO Qijia, LIANG Jie, CHANG Tianying, et al. Millimeter-wave imaging with accelerated super-resolution range migration algorithm [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019, 67(11): 4610-4621.
- [12] FORTUNY-GUASCH J, LOPEZ-SANCHEZ J M. Extension of the 3-D range migration algorithm to cylindrical and spherical scanning geometries [J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2001, 49(10): 1434-1444.
- [13] XING Guangnan, LI Shiyong, HOORFAR A, et al. Near-field millimeter-wave imaging via multi-plane MIMO arrays [J]. IEEE Access, 2023, 11: 37347-37359.
- [14] GAO Jingkun, DENG Bin, QIN Yuliang, et al. An efficient algorithm for MIMO cylindrical millimeter-wave holographic 3-D imaging [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2018, 66(11): 5065-5074.
- [15] 崔嘉禾. 毫米波雷达目标三维图像重构算法研究 [D]. 西安: 西安电子科技大学, 2022. CUI Jiahe. Research on reconstruction algorithms of millimeter wave radar target 3D image [D]. Xi'an: Xidian University, 2022. (in Chinese)
- [16] WANG Zhongmin, GUO Qijia, TIAN Xianzhong, et al. Near-field 3-D millimeter-wave imaging using MIMO RMA with range compensation [J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019, 67(3): 1157-1166.
- [17] WANG Hui, WU Shiyu, LI Chao, et al. Near-field synthetic spectrum imaging algorithm based on single-frequency sparse MIMO array [J]. IEEE Antennas and

- Wireless Propagation Letters, 2019, 18(9): 1946-1950.
- [18] 桂术亮. 高分辨雷达精细成像方法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.
GUI Shuliang. Research on fine imaging method of high resolution radar[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2020. (in Chinese)
- [19] 孟杨. 毫米波成像安检系统基础理论及关键技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2021.
MENG Yang. Research on fundamental theory and key techniques of millimeter wave imaging security inspection system[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2021. (in Chinese)
- [20] 程航. 主动式毫米波安检快速成像算法研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2017.
CHENG Hang. Research on active millimeter-wave fast imaging algorithm for security screening[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2017. (in Chinese)
- [21] 杨磊, 陈英杰, 王腾腾, 等. 旅客人身时频调和型毫米波三维重建[J]. 红外与毫米波学报, 2023, 42(3): 327-338.
YANG Lei, CHEN Yingjie, WANG Tengting, et al. Three-dimensional reconstruction algorithm for passengers based on time-frequency coordination[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2023, 42(3): 327-338. (in Chinese)
- [22] ZHU Lu, LIU Yuanyuan, CHEN Suhua, et al. A new 2-dimensional millimeter wave radiation imaging system based on finite difference regularization[J]. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2015, 36(4): 368-379.
- [23] TAN Weixian, HONG Wen, WANG Yanping, et al. A novel spherical-wave three-dimensional imaging algorithm for microwave cylindrical scanning geometries[J]. Progress In Electromagnetics Research, 2011, 111: 43-70.
- [24] LI Shiyong, WANG Shuguang, AMIN M G, et al. Efficient near-field imaging using cylindrical MIMO arrays[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(6): 3648-3660.

作者简介



谭维贤 男, 1981 年生, 湖北恩施人。内蒙古工业大学信息工程学院教授, 主要研究方向为微波三维成像、雷达系统和阵列成像。
E-mail: wxtan@imut.edu.cn



王欢 男, 1996 年生, 安徽合肥人。内蒙古工业大学信息工程学院硕士研究生, 主要研究方向为毫米波三维成像。
E-mail: wh_imut@163.com



黄平平 男, 1978 年生, 山东海阳人。内蒙古工业大学信息工程学院教授, 主要研究方向为合成孔径雷达信号处理与图像应用。
E-mail: hpp@imut.edu.cn



徐伟 男, 1983 年生, 江苏苏州人。内蒙古工业大学信息工程学院教授, 主要研究方向为新体制星载 SAR 系统仿真和信号处理。
E-mail: xuwei1983@imut.edu.cn



乞耀龙 男, 1984 年生, 河北南宫人。内蒙古工业大学信息工程学院教授, 主要研究方向为雷达信号与信息处理、微波二维/三维成像、地基雷达系统。
E-mail: qiyaolong@imut.edu.cn



陈彦民 男, 1987 年生, 江西南昌人。欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司高级工程师, 主要研究方向为雷达系统仿真技术。
E-mail: chenyanmin@worldobe.com



申振坤 男, 1995 年生, 河北邯郸人。欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司工程师, 主要研究方向为雷达三维成像。
E-mail: shenzhenkun@worldobe.com

(责任编辑: 边熙淳)